

ARSE01

SYSTEM ON CHIP

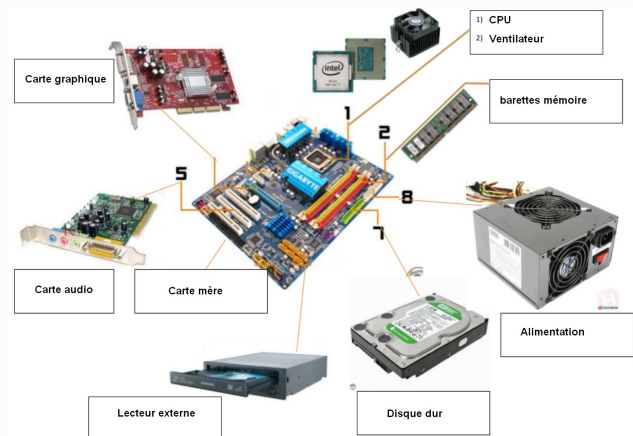
I. Architecture matérielle

Dans la suite du cours nous nommerons *ordinateur* l'objet général, qu'il soit PC fixe, PC portable ou Système sur puce.

Définition 1 : Composants d'un ordinateur

Qu'ils soient intégrés ou indépendants, les différents composants d'un ordinateur peuvent être regroupés en plusieurs catégories :

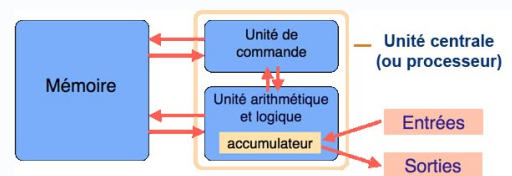
- les périphériques d'entrée et de sortie
- la carte mère
- la mémoire
- le processeur
- les cartes périphériques
- l'alimentation



Définition 2 : Architecture Von Neumann

L'architecture de von Neumann décompose l'ordinateur en 4 parties distinctes :

- **l'unité arithmétique et logique (UAL)** ou unité de traitement : effectue les opérations de base.
- **l'unité de contrôle** chargée de gérer le séquençage des opérations ;
- **la mémoire** qui contient à la fois les données et le programme qui indique à l'unité de contrôle quels sont les calculs à effectuer ;
- **les dispositifs d'entrée / sortie** pour communiquer avec le monde extérieur.



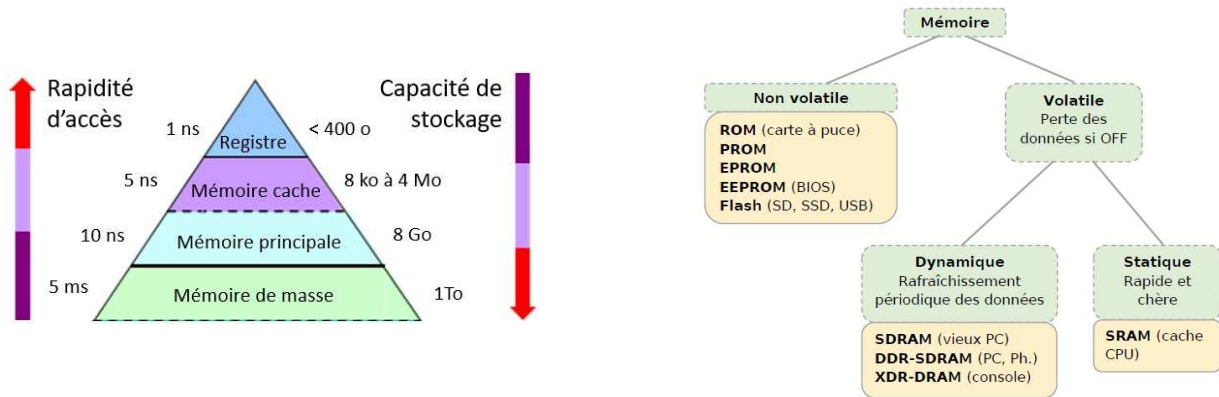
Définition 3 : La mémoire

La mémoire utilise le magnétisme dans les disques durs (HDD pour Hard Disk Drive) ou l'électricité pour la RAM, les clés USB, les SSD (Solid-State Drive) pour stocker les bits d'information. Elle peut être :

- **permanente**, quand les données sont conservées même sans alimentation électrique,
- **volatile**, lorsqu'elle sont perdues sans alimentation électrique.

Dans un ordinateur, il existe plusieurs familles de mémoire que l'on peut hiérarchiser ainsi :

- Les **registres** sont des mémoires de taille réduite mais d'accès extrêmement rapide car directement intégrés dans le processeur. Ils stockent l'instruction, les opérandes et le résultat.
- La **mémoire cache** est une mémoire rapide destinée à accélérer l'accès à la mémoire centrale en stockant les données les plus utilisées.
- La mémoire principale ou **mémoire vive** ou **RAM** (Random Access Memory) est l'espace principal de stockage du processeur. C'est une mémoire volatile qui au démarrage d'un ordinateur stocke d'abord les instructions et les données du système d'exploitation puis des programmes à exécuter. Quand un programme est fermé, il est déchargé de la mémoire vive.
- La **mémoire de masse** (mémoire de stockage) est permanente et de grande capacité.



Définition 4 : Le processeur CPU

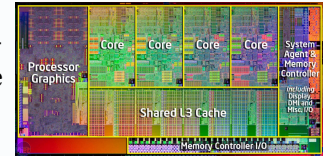
Un **microprocesseur** est un circuit intégré sur puce composé de milliards de transistors permettant d'exécuter des instructions. La taille des CPU est de plus en plus réduite grâce aux avancées scientifiques qui permettent des techniques de gravures en-dessous de la dizaine de nanomètres.

Historiquement, il existe deux familles de microprocesseurs :

- les processeurs RISC (Reduced Instruction Set Computer) qui disposent de peu d'instructions mais très rapides à effectuer,
- les processeurs CISC (Complex Instructions Set Computer) qui proposent des instructions plus élaborées mais qui nécessitent un temps plus long d'exécution.

Un processeur fonctionne de manière cadencée. Il est caractérisé par la fréquence à laquelle il réalise un cycle d'exécution. Pour les processeurs d'aujourd'hui cette fréquence est de l'ordre de quelques GigaHertz soit 1 milliard d'opérations par seconde.

Il peut être constitué de plusieurs cœurs, ce qui lui permet d'exécuter des instructions en parallèle, et d'augmenter encore ses performances. Cela entraîne néanmoins une augmentation de la consommation et donc de la température.



II. Système sur Puce

Définition 1 : System On Chip (SOC)

Le principe d'un système sur puce ou System On a Chip (SoC) est d'intégrer au sein d'une puce unique un ensemble de composants habituellement physiquement dissociés dans un ordinateur classique (ordinateur de bureau ou ordinateur portable). On peut retrouver ainsi au sein d'une même puce :

- le microprocesseur (CPU)
- la carte graphique (GPU)
- la mémoire RAM
- éventuellement des composants de communication (WiFi, Bluetooth...)

Propriété 1 : Avantages et Inconvénients

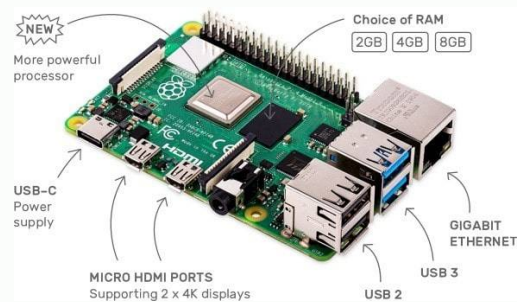
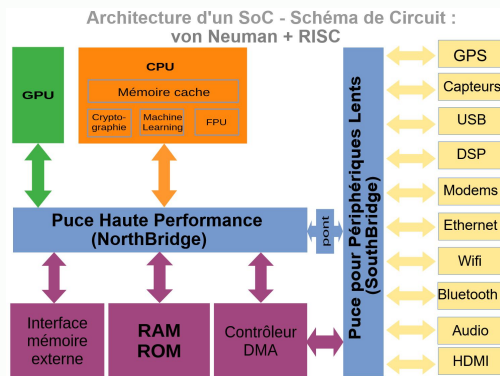
Avantages

- moindre consommation électrique
- moindre encombrement
- pas besoin de refroidissement
- meilleure sécurité (vue globale sur la sécurité qui n'est plus dépendante d'une multitude de composants)
- moindre coût (forte automatisation du processus, gros volumes de production)

Inconvénients

- Impossibilité de choisir indépendamment ses composants
- Pas de mise à jour possible / remplacement / ajout d'un composant
- La panne d'un seul composant entraîne la panne totale du SoC

Propriété 2 : Des exemples de SoC



 Exercice 1 : Choisir la bonne réponse

1. Dans le modèle d'architecture de Von Neumann, que signifie UAL?
 - A) Unité Additive et logique
 - B) Unité Active et logique
 - C) Unité Active de Lecture
 - D) Unité Arithmétique et Logique
2. Parmi tous les registres internes que possède une architecture mono-processeur, il en existe un appelé compteur ordinal program counter. Quel est le rôle de ce registre?
 - A) il contient le nombre d'opérandes utilisés
 - B) il contient le nombre d'instructions contenues dans le programme
 - C) il contient l'adresse mémoire de la prochaine instruction à exécuter
 - D) il contient l'adresse mémoire de l'opérande à récupérer
3. Quel appareil ne possède généralement pas de SoC?
 - A) un ordinateur de bureau
 - B) une console de jeu
 - C) un smartphone
 - D) une tablette
4. Quel est le rôle de l'unité arithmétique et logique dans un ordinateur?
 - A) effectuer les opérations
 - B) stocker les opérations
 - C) afficher les opérations
 - D) définir l'ordre des opérations
5. Les avantages des SoC :
 - A) faible consommation énergétique
 - B) plus facile de remplacer un composant défectueux
 - C) faible coût de production
 - D) puissance plus élevée
6. Dans le modèle d'architecture de Von Neumann, quel est le rôle de l'unité de contrôle?
 - A) gérer le séquençage des opérations
 - B) effectuer les opérations
 - C) stocker les données
 - D) lire les données
7. Dans l'architecture générale de Von Neumann, la partie qui a pour rôle d'effectuer les opérations de base est
 - A) la mémoire
 - B) l'unité centrale
 - C) les dispositifs d'entrée / sortie
 - D) l'unité arithmétique et logique
8. Les données et les programmes sont stockés dans :
 - A) l'unité logique et arithmétique
 - B) la mémoire
 - C) l'unité de contrôle
 - D) les entrées / sorties
9. Quel est le rôle de l'UAL dans un ordinateur?
 - A) effectuer les opérations de base
 - B) gérer le séquençage des opérations
 - C) stocker les données et les programmes
 - D) communiquer avec le monde extérieur